កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៣ : រង្វាស់រង្វាល់
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
បង្រៀនដោយ : .លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តផ្ទៃក្រឡា មាឌនៃរូបធរណីមាត្របានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនា ផ្ទៃក្រឡា មាឌនៃរូបធរណីមាត្រនិងម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡាមត្រូវតាមរយៈ ការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ផ្ទៃក្រឡានិងមាឌ

២. ម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ	***<u>កិច្ចការផ្ទះ:</u>*** រកការប្រាក់សមាសលើប្រាក់ 2 700 000 ៛ សម្រាប់រយៈពេល 2ឆ្នាំដោយមានការប្រាក់តាមអត្រា 20% បានបន្ថែមទៅលើប្រាក់ដើមប្រចាំឆ្នាំ ។	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។

- ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ *Chat-GPT:ចម្លើយ* -ពិនិត្យចម្លើយ	***ចម្លើយ :*** រកប្រាក់សមាសរយៈពេល ២ឆ្នាំ តាមរូបមន្ត $I_1 = \frac{P_1RT}{100}$ ដោយ $P = 2700000$ $R = 20\%$ គេបាន $I_1 = \frac{2700000 \times 20}{100}$ $= 540000$ ប្រាក់ដើមឆ្នាំទី២ $P_2 = P_1 + I_1$ $= 2700000 + 540000$ $= 3240000$ តាមរូបមន្ត $I_2 = \frac{P_2RT}{100}$ ដោយ $P_2 = 3240000$ $R = 20\%$ គេបាន $I_2 = \frac{3240000 \times 20}{100}$ $= 648000$ គេបាន $I = I_1 + I_2$ $= 540000 + 648000$ $= 1188000$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- រំលឹករូបមន្តផ្ទៃក្រឡា និងមាឌ* *យល់បញ្ហា* -តើគេប្រើម៉ាសធៀបផ្ទៃក្រឡាដើម្បីអ្វី?	**មេរៀនទី៤ រង្វាស់រង្វាល់** **១. ផ្ទៃក្រឡានិងមាឌ** **២. ម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា** **រូបមន្តផ្ទៃក្រឡានិងមាឌ** ការេ មានផ្ទៃក្រឡា $S = a^2$ ត្រីកោណ មានផ្ទៃក្រឡា $S = \frac{1}{2}a \times h$ ចតុកោណ មានផ្ទៃក្រឡា $S = a \times b$ រង្វង់ មានផ្ទៃក្រឡា $S = \pi r^2$ មាឌស៊ីឡាំងដែលមានបាតមានកាំ r និងកម្ពស់ h កំណត់ដោយ $V = \pi r^2 h$ **រូបមន្តម៉ាសធៀបផ្ទៃក្រឡា**	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក *- គិតពិចារណា* *យល់បញ្ហា* -តើគេប្រើម៉ាសធៀបផ្ទៃក្រឡាដើម្បីអ្វី?

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្មែនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** 	$d = \frac{m}{S}$ ឬ $m = dS$ ដែល d ជាម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡាKg/m^2 និង S ជាផ្ទៃក្រឡាក្រដាសm^2 m ជាម៉ាសKg **ការបំប្លែកខ្នាត** $1\text{mm} = 0.001\text{m} = 10^{-3}\text{m}$ $1\text{cm} = 0.01\text{m} = 10^{-2}\text{m}$ $1\text{dm} = 0.1\text{m} = 10^{-1}\text{m}$ ។ **លំហាត់ទី១៖** ខ្សែភ្លើងមានរាងស៊ីឡាំងដែលមានអង្កត់ផ្ចិតស្មើនឹង 2mm ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាមុខកាត់វាគិតជា m² ។ $(\pi = 3.14)$ **លំហាត់ទី២៖** ក្រដាសA៣ 1 ដុំមានចំនួន 500 សន្លឹក ជាក្រដាសដែល មានខ្នាត 210mm × 297mm និងម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា 80g/m² ។ ចូរគណនាម៉ាសក្រដាសនោះ ។ **លំហាត់គំរូទី៣៖** គេទិញក្រដាសខ្នាតធំដែលមានម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា 70g/m² មកកាត់ជា ក្រដាសA៣ មខ្នាត 210mm × 297mm គេត្រូវខាតបង់ចំនៀរក្រដាសអស់ 4%។ ដើម្បីបានក្រដាសA៣ 1ដុំគេត្រូវប្រើអស់ក្រដាសប៉ុន្មាន kg ?	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** *- ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន* *- ពិភាក្សារកចម្លើយ* *- ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់*
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែងន្យរឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត*	(១) អង្កត់ផ្ចិត $d = 2\text{ mm} = 0.002\text{ m}$ នាំឱ្យកាំ $r = 1\text{ mm} = 0.001\text{ m}$ គណនាផ្ទៃក្រឡាមុខកាត់ (រាងរង្វង់)៖ $S = \pi r^2$ $= 3.14 \times (0.001\text{ m})^2$ $= 3.14 \times 10^{-6}\text{ m}^2$	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ម៉ាសក្រដាសវ៉ាមដែលត្រូវប្រើបានដោយបូកម៉ាសក្រដាសតាមប្រភេទ និងម៉ាសចំនៀវ* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(២) ខ្នាតក្រដាស $210\ \text{mm} \times 297\ \text{mm}$ $= 0.21\ \text{m} \times 0.297\ \text{m}$ ផ្ទៃក្រឡាក្រដាស ១ សន្លឹក៖ $s = 0.21 \times 0.297 = 0.06237\ \text{m}^2$ ផ្ទៃក្រឡាសរុប ៥០០ សន្លឹក៖ $S = 0.06237 \times 500 = 31.185\ \text{m}^2$ ម៉ាសធៀបផ្ទៃក្រឡា៖ $80\ \text{g/m}^2$ គណនាម៉ាសក្រដាស ១ ដុំ៖ $M = 31.185\ \text{m}^2 \times 80\ \text{g/m}^2$ $= 2494.8\ \text{g}$ $= 2.4948\ \text{kg}$	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ម៉ាសក្រដាសវ៉ាមដែលត្រូវប្រើបានដោយបូកម៉ាសក្រដាសតាមប្រភេទ និងម៉ាសចំនៀវ*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់គំរូ :*** (១) គណនាមាឌរបស់ខ្សែភ្លើងដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 2cmហើយមានប្រវែង 200m។ (២) គណនាម៉ាសធៀបមាឌនៃក្រដាស់ ៥០ សន្លឹក។ បើមួយសន្លឹកមានផ្ទៃ 210 cm x 273 cm និងមានម៉ាស់ 11.466 g ។ ***ចម្លើយផ្ទៀងផ្ទាត់*** 	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	***ប្រតិបត្តិ:*** សិប្បកម្មខ្នាតតូចមួយបានទិញក្រដាសខ្នាតធំដែលមានម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា 80g/m² ដើម្បីមកកាត់ជាក្រដាសវ៉ាមខ្នាត 210mm × 297mm នៅពេលកាត់គេ	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ

	ត្រូវខាតអស់ ចំនៀរ 4% ។ ដើម្បីបានក្រដាស 95 340 រ៉ាម តើគេត្រូវប្រើអស់ក្រដាសប៉ុន្មាន kg ?	
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ១៥រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ទូច សំណាង

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៤** : រង្វាស់រង្វាល់
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	ដំណោះស្រាយ
លំហាត់ទី១៖ ខ្សែក្តើងមានរាងស៊ីឡាំងដែលមានអង្កត់ផ្ចិតស្មើនឹង 2mm ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាមុខកាត់វាគិតជា m^2 ។ $(\pi = \mathbf{3.14})$	
លំហាត់ទី២៖ ក្រដាសរ៉ាម 1 ដុំមានចំនួន 500 សន្លឹក ជាក្រដាសដែល មានខ្នាត 210mm × 297mm និងម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា $80g/m^2$ ។ ចូរគណនាម៉ាសក្រដាសនោះ ។	
លំហាត់គំរូទី៣៖ គេទិញក្រដាសខ្នាតធំដែលមានម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា $70g/m^2$ មកកាត់ជាក្រដាសរ៉ាមខ្នាត 210mm × 297mm គេត្រូវខាតបង់ចំនៀរក្រដាសអស់ 4%។ ដើម្បីបានក្រដាសរ៉ាម 1ដុំគេត្រូវប្រើអស់ក្រដាសប៉ុន្មាន kg ?	